

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная
образовательная организация «Московский Международный Колледж»»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Дисциплина/МДК: МДК ??? Операционные системы и среды

ОТЧЕТ

к практическому занятию № 1

Тема: Изучение базовых команд Linux

Выполнил студент гр. И-9-23 _____ Каменский А.П.

Оценка _____
(оценка прописью)

Проверил преподаватель _____

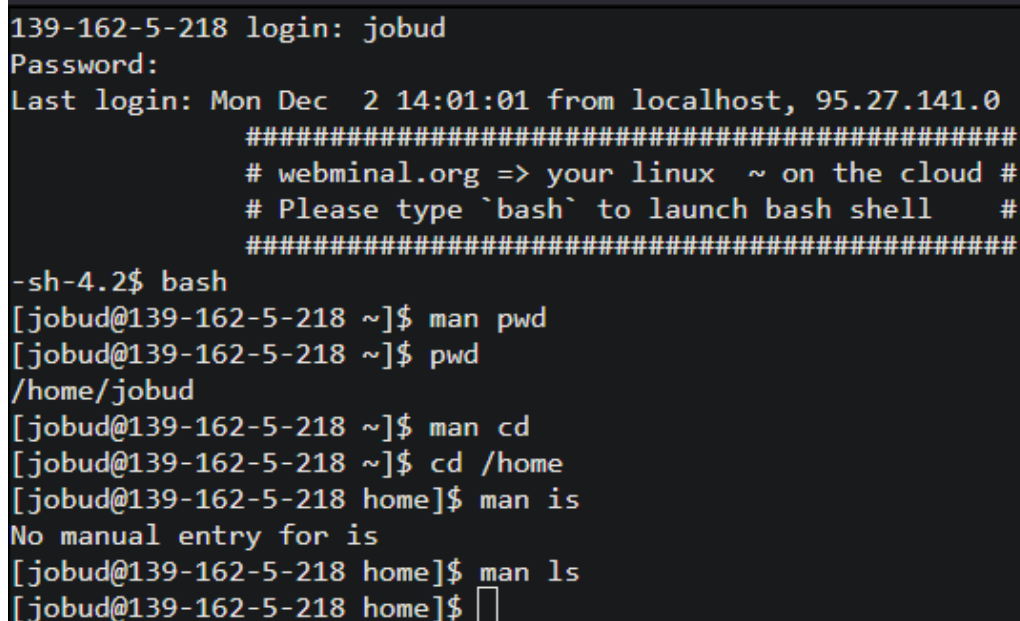
Тема: Работа с базовыми командами Linux.

Цель: приобретение умений работы с базовыми командами Linux.

ТО и ПО: процессор: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, видеокарта: Palit GeForce GTX 1650 StormX OC, ОС: Windows 10, ОЗУ: 16,0 ГБ, Браузер: Mozilla Firefox.

Описание хода выполнения работы:

Найти и открыть сайт webminal.org, вводить команды, описанные в задании чтобы получать необходимые результаты.



```
139-162-5-218 login: jobud
Password:
Last login: Mon Dec  2 14:01:01 from localhost, 95.27.141.0
#####
# webminal.org => your linux ~ on the cloud #
# Please type `bash` to launch bash shell   #
#####
-sh-4.2$ bash
[jobud@139-162-5-218 ~]$ man pwd
[jobud@139-162-5-218 ~]$ pwd
/home/jobud
[jobud@139-162-5-218 ~]$ man cd
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd /home
[jobud@139-162-5-218 home]$ man is
No manual entry for is
[jobud@139-162-5-218 home]$ man ls
[jobud@139-162-5-218 home]$
```

Рисунок 1 – Скрин хода выполнения работы по 8 заданию включительно

```

139-162-5-218 login: jobud
Password:
Last login: Tue Dec  3 18:39:27 from localhost, 95.27.141.0
#####
# webminal.org => your linux ~ on the cloud #
# Please type `bash` to launch bash shell   #
#####
-sh-4.2$ ash
[jobud@139-162-5-218 ~]$ bash
[jobud@139-162-5-218 ~]$ pwd
/home/jobud
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd /home
[jobud@139-162-5-218 home]$ cd
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd jobud
bash: cd: jobud: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 ~]$ man mkdir
[jobud@139-162-5-218 ~]$ mkdir test
mkdir: cannot create directory 'test': File exists
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd test
[jobud@139-162-5-218 test]$ ls test
ls: cannot access test: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 test]$ ls
[jobud@139-162-5-218 test]$ pwd
/home/jobud/test
[jobud@139-162-5-218 test]$ cd /home
[jobud@139-162-5-218 home]$ cd
[jobud@139-162-5-218 ~]$ mkdir test2
[jobud@139-162-5-218 ~]$ man touch
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd test2
[jobud@139-162-5-218 test2]$ touch text
[jobud@139-162-5-218 test2]$ man mv
[jobud@139-162-5-218 test2]$ mv text textSIT
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls test2
ls: cannot access test2: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls
textSIT
[jobud@139-162-5-218 test2]$ man cp
[jobud@139-162-5-218 test2]$ cp textSIT copy.txt
[jobud@139-162-5-218 test2]$ man ln
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ln copy.txt link
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ln -s copy.txt simlink
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls la
ls: cannot access la: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls
copy.txt link simlink textSIT
[jobud@139-162-5-218 test2]$ 

```

Рисунок 2 – Скрин хода выполнения работы по 25 заданию включительно


```

139-162-5-218 login: jobud
Password:
Last login: Tue Dec  3 18:39:27 from localhost, 95.27.141.0
#####
# webminal.org => your linux ~ on the cloud #
# Please type `bash` to launch bash shell   #
#####
-sh-4.2$ ash
[jobud@139-162-5-218 ~]$ bash
[jobud@139-162-5-218 ~]$ pwd
/home/jobud
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd /home
[jobud@139-162-5-218 home]$ cd
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd jobud
bash: cd: jobud: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 ~]$ man mkdir
[jobud@139-162-5-218 ~]$ mkdir test
mkdir: cannot create directory 'test': File exists
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd test
[jobud@139-162-5-218 test]$ ls test
ls: cannot access test: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 test]$ ls
[jobud@139-162-5-218 test]$ pwd
/home/jobud/test
[jobud@139-162-5-218 test]$ cd /home
[jobud@139-162-5-218 home]$ cd
[jobud@139-162-5-218 ~]$ mkdir test2
[jobud@139-162-5-218 ~]$ man touch
[jobud@139-162-5-218 ~]$ cd test2
[jobud@139-162-5-218 test2]$ touch text
[jobud@139-162-5-218 test2]$ man mv
[jobud@139-162-5-218 test2]$ mv text textSIT
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls test2
ls: cannot access test2: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls
textSIT
[jobud@139-162-5-218 test2]$ man cp
[jobud@139-162-5-218 test2]$ cp textSIT copy.txt
[jobud@139-162-5-218 test2]$ man ln
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ln copy.txt link
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ln -s copy.txt simlink
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls la
ls: cannot access la: No such file or directory
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls
copy.txt link simlink textSIT
[jobud@139-162-5-218 test2]$ rm *
[jobud@139-162-5-218 test2]$ ls
[jobud@139-162-5-218 test2]$ 

```

Рисунок 3 – Скрин хода выполнения работы по 27 заданию включительно

Изучен теоретический материал: Теоретическая часть лабораторной работы, Сайт – pingvinus.ru, страница – Команды Linux, ссылки – <https://pingvinus.ru/notes/commands>.

Произведен обзор онлайн-инструментов: терминал, эмулирующий ОС Linux сайта webminal.org.

Контрольные вопросы

1) Чем отличается вывод команд `ls -F` и `ls -la`?

- `ls -F` — добавляет символы к именам файлов: `/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов и `@` для символических ссылок.
- `ls -la` — показывает детальную информацию обо всех файлах, включая скрытые (`.` и `..`), с правами доступа, владельцем, размером и датой изменения.

2) Как переместить файл в другой каталог?

- Используется команда `mv`:

```
mv имя_файла /путь/к/каталогу/
```

- Например, `mv file.txt /home/user/Documents/` переместит `file.txt` в `Documents`.

3) Что делают клавиши «стрелка вверх» и «стрелка вниз»?

- Стрелка вверх (`↑`) — показывает предыдущую введенную команду.
- Стрелка вниз (`↓`) — перемещает вперед по истории команд (если уже нажималась стрелка вверх).

4) Куда переходит `cd` без параметров?

- В домашний каталог (`$HOME`). Это `/home/имя_пользователя` для обычных пользователей или `/root` для суперпользователя.

5) Как посмотреть доступные параметры команды ls?

- Использовать команду `man ls` (откроет руководство) или `ls --help` (выведет краткую справку).

6) Что такое «жесткая ссылка»?

- Это дополнительное имя для файла, указывающее на те же данные на диске. Удаление оригинального файла не удаляет данные, если есть жесткие ссылки. Создается с помощью:

```
bash
КопироватьРедактировать
ln файл ссылка
```

7) Что такое «символическая ссылка»?

- Это специальный файл-указатель, ссылающийся на другой файл или каталог. Удаление оригинала делает ссылку нерабочей. Создается с помощью:

```
ln -s файл ссылка
```

8) Как просмотреть подкаталоги и их содержимое?

- Использовать `ls -R`:

```
ls -R
```

9) Как вывести содержимое каталога с запятыми в качестве разделителя?

- Использовать `ls с tr`:

```
ls | tr '\n' ', '
```

10) Как просмотреть скрытые файлы в домашнем каталоге?

- Использовать `ls -la ~` или `ls -A ~`.

11) Как создать новый каталог и подкаталоги рекурсивно?

- Использовать `mkdir -p`:

```
mkdir -p dir1/dir2/dir3
```

12) **Как рекурсивно скопировать все файлы из одного каталога в другой?**

- Использовать `cp -r`:

`cp -r /путь/к/исходному_каталогу /путь/к/новому_каталогу`

13) **Как рекурсивно удалить все файлы и подкаталоги в определенном каталоге?**

- Использовать `rm -r`:

`rm -r (каталог)`

14) **Чем отличается файловая система Windows от Linux?**

- Windows обычно использует **NTFS, FAT32, exFAT**, а Linux — **ext4, XFS, Btrfs**.
- В Linux всё является файлом, включая устройства.
- В Windows буквы дисков (C:, D:), в Linux — единая иерархия (/).
- Разные права доступа: Windows использует ACL, Linux — систему владельцев и групп.

Вывод: в ходе практического занятия изучены базовые команды ОС Linux, приведены скрины использования данных команд в среде терминала ОС Linux.